

Especificación Técnica: Sistema de Evaluación y Cálculo Nutricional Canino y Felino (Basado en WSAVA 2011)

1. Marco Teórico y Relevancia Clínica de la Evaluación Nutricional

En la arquitectura de salud moderna, la nutrición clínica no se considera un componente opcional, sino el **"Quinto Signo Vital"** i. Al igual que la temperatura, el pulso, la respiración y el dolor, la evaluación nutricional debe integrarse sistemáticamente en cada examen físico para optimizar la longevidad y la respuesta biológica ante enfermedades. La integración de este módulo en el flujo de trabajo clínico permite una gestión proactiva de la salud, transformando la nutrición en una herramienta terapéutica activa. Siguiendo las directrices globales de la WSAVA, el software debe estructurarse como un embudo de decisión lógica que facilite la transición entre la **"Evaluación Inicial" (Screening)** y la **"Evaluación Extendida"** SOURCE_IMAGE_1. El sistema actuará como un filtro de inteligencia clínica: si el screening identifica factores de riesgo específicos, el motor de decisión debe disparar automáticamente el protocolo de evaluación profunda. Esta transición depende de una captura de datos precisa y de una arquitectura de entrada robusta que mitigue los errores de prescripción.

2. Especificación de Arquitectura de Datos: Variables de Entrada (Inputs)

La precisión en la captura de variables es el determinante crítico para prevenir trastornos inducidos por la dieta o factores ambientales. El programador debe implementar una interfaz de usuario que capture los siguientes parámetros técnicos, divididos en variables estáticas, dinámicas y de riesgo.

A. Identificación y Métricas Fisiológicas

- **Tipo de Mascota:** Selector (Perro/Gato).
- **Peso Corporal (BW):** Numérico en kg.
- **Índice de Condición Corporal (BCS):** Escala numérica de 9 puntos SOURCE_IMAGE_2, SOURCE_IMAGE_3.
- **Nota Técnica:** Implementar **tooltips** visuales con las descripciones de la WSAVA (ej. 4-5/9 ideal; ribs palpable with minimal fat covering) para asegurar la integridad de la entrada de datos.
- **Índice de Condición Muscular (MCS):** Selección cualitativa de 4 niveles: **Normal, Leve, Moderada o Marcada pérdida de masa muscular** SOURCE_IMAGE_6.

B. Estado Biológico y Entorno

- **Etapas de Vida:** Crecimiento (<1 año), Adulto, Geriátrico (>7 años), Gestación o Lactancia.
- **Estatus Reproductivo:** Selección (Entero/Castrado).
- **Nivel de Actividad:** Bajo, Medio, Alto.
- **Factores de Entorno:** Booleanos (Hogar con múltiples mascotas, estrés ambiental, falta de enriquecimiento).

C. Variables de la Dieta y Factores de Riesgo (Trigger de Evaluación Extendida)

El sistema debe incluir entradas tipo **Boolean (True/False)** para los siguientes factores de riesgo extraídos de la Tabla 1 i:

1. **Tipo de Dieta No Convencional:** (Cruda/Raw, Casera, Vegetariana). *Importancia:* Estas dietas incrementan el riesgo de desequilibrios y patógenos.
 2. **Alteración GI:** (Vómitos, diarrea, náuseas, flatulencia).
 3. **Condiciones Médicas Previas:** (Enfermedad renal, diabetes, etc.).
 4. **Medicación/Suplementos:** Presencia de cualquier fármaco concurrente.
 5. **Examen Físico:** Cambios inexplicables de peso, enfermedad dental o pobre calidad de pelaje.
- Análisis de Interdependencia (So What?):** El sistema debe tratar el MCS como una variable independiente del BCS. Un animal puede ser obeso (BCS 8/9) pero presentar una pérdida muscular marcada (MCS Marked), lo cual es un indicador crítico de mortalidad en enfermedades crónicas 20, 21. Si MCS != Normal, el sistema debe generar una alerta de "Riesgo de Desequilibrio Metabólico" independientemente de la adiposidad.

3. Motor de Cálculo Energético: Lógica del Algoritmo (RER y MER)

El núcleo del sistema es la prescripción calórica personalizada, que diferencia entre el sostenimiento basal y la actividad real del paciente.

- **RER (Resting Energy Requirement):** Requerimiento basal.
 - **MER (Maintenance Energy Requirement):** RER multiplicado por factores correctores (castración, actividad, etapa de vida).
- Validación y Seguridad Logicial:** El software debe integrar una **"Alerta de Variabilidad"** mandatoria. El MER es solo un punto de partida teórico. El sistema debe mostrar un aviso técnico notificando que las necesidades reales pueden variar un **±30% en perros** y un **±50% en gatos**.
- 4. Módulo de Monitoreo Histórico (So What?):** En lugar de un cálculo estático, el desarrollador debe implementar un **Registro de Seguimiento Histórico (Log)**. El sistema debe calcular la **Tasa de Cambio (Rate of Change)** del peso y el BCS entre visitas. Si la tasa de pérdida o ganancia no se alinea con el objetivo clínico, el software debe sugerir un ajuste automático del MER basado en la evolución biológica real del paciente i.

4. Determinación de la Ración Diaria y Gestión de Extras

La precisión en la entrega física del alimento determina el éxito del tratamiento. El sistema debe priorizar la **medición ponderal (gramos)** sobre la volumétrica.

- **Nota sobre Volumen:** Si el usuario opta por volumen, el sistema debe especificar el uso de una taza de medir estándar de **8-oz o 237 ml** para evitar la imprecisión mencionada en las guías i.

Lógica Algorítmica de Salida:

- **Cálculo de Ración Base:** $\text{Ración (g/día)} = \text{MER (kcal/día)} / \text{Densidad Calórica (kcal/g)}$.
 - **Lógica de Extras (Premios/Snacks):**
 - $\text{Snack_Kcal_Limit} = \text{MER} * 0.10$ (Límite algorítmico del 10%).
 - $\text{Total_Daily_Kcal} = \text{User_Input_Snack_Kcal} + \text{Main_Food_Kcal}$
 - **Regla de Ajuste:** Si el usuario ingresa snacks, el sistema debe recalcular la ración principal: $\text{Final_Ration_Kcal} = \text{MER} - \text{User_Input_Snack_Kcal}$.
- Análisis de Impacto**

(So What?): Ignorar el techo del 10% de extras provoca un desequilibrio de nutrientes esenciales (vitaminas/minerales), ya que la mayoría de los snacks no son "completos y balanceados". El software debe bloquear o alertar visualmente cuando los extras superen el límite del 10%, asegurando la integridad nutricional del plan diario.

5. Referencias Técnicas y Normativas

Este sistema se fundamenta en los estándares internacionales que garantizan la credibilidad y seguridad clínica:

1. **WSAVA (2011):** Global Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Small Animal Practice.
2. **NRC (2006):** Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Research Council 4.
3. **AAFCO (2010):** Official Publication. Association of American Feed Control Officials

5.Consideración Final: La evaluación nutricional es un **Proceso Iterativo** . Este software no es un calculador de un solo uso, sino una herramienta de monitoreo continuo donde cada factor se evalúa y reevalúa en cada visita clínica para garantizar el bienestar del paciente a largo plazo.